

Quadratische Funktionen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
1. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Definition der Quadratischen Funktion	1
2	Die Parabel	3
2.1	Eigenschaften der Parabel	4
2.2	Einfluss des Parameters a	6
2.3	Einfluss des Parameters v	7
2.4	Einfluss des Parameters u	8
2.5	Übersicht der Transformationen	9
3	Scheitelpunktform	11
3.1	Von der Normalform zur Scheitelpunktform	11
4	Typische Fragestellungen bei quadratischen Funktionen	14
5	Schnittpunktprobleme	16
5.1	Schnittpunkte von Parabel mit Gerade	16
5.2	Schnittpunkte von zwei Parabeln	17
6	Funktionsgleichung bestimmen	18
7	Modellieren	20
8	Extremwertaufgaben	21

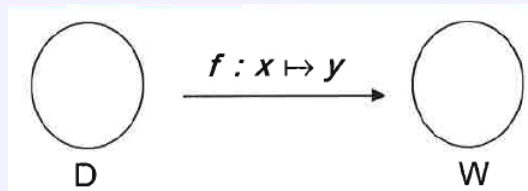
Erinnerung: Was ist eine Funktion?

Wir haben den Begriff einer Funktion vor gut einem Jahr das erste Mal kennen gelernt. Dabei sind folgende Komponenten zentral:

- Definitionsmenge
- Wertemenge
- Zuordnungsvorschrift/Funktionsgleichung
- Wertetabelle
- Graph der Funktion

Definition 0.1.

Unter einer Funktion f versteht man eine eindeutige Zuordnung. Dabei wird jeder Zahl x aus der Definitionsmenge genau einen Wert y aus der Wertemenge zugeordnet.



Eine Funktion war meistens gegeben durch eine **Funktionsgleichung** $f(x) = \dots$ oder $f : y = \dots$, welche diese Zuordnungsbeziehung beschreibt. Unterscheide dabei zwischen der Funktion f als Zuordnungsvorschrift und den Funktionswerten $f(x)$, die den einzelnen x -Werten zugeordnet werden. Systematisch besprochen haben wir bisher vor allem **lineare Funktionen**, das heisst Funktionen der Form $f(x) = mx + q$. Der Graph einer solchen linearen Funktion ist eine **Gerade** mit der Steigung m und dem y -Achsenabschnitt q .

1 Definition der Quadratischen Funktion

Der Flug eines Freestyle-Snowboarders, Wasserstrahl von Brunnen aber auch die Form vieler Brücken haben ähnliches bogenförmiges Aussehen. Zu solchen Formen passen Geraden, also lineare Funktionen, nicht, sondern neue Funktionen müssen zu ihrer Beschreibung eingeführt werden. Mit Hilfe von quadratischen Funktionen gelingen häufig sehr gute Beschreibungen.



Diese Funktionen treten auch in ganz anderen Zusammenhängen auf, etwa bei der Modellierung des Anhaltewegs, bei der Kalkulation von Theateraufführungen, oder der Untersuchung von Gewinnen in der Skiproduktion. Zur genaueren Berechnung von gewünschten Werten werden uns die Lösungsstrategien von quadratischen Gleichungen vermehrt helfen. Bevor wir aber zu sehr ins Detail gehen, lasst uns die quadratische Gleichung zuerst mal definieren.

Definition 1.1. (Quadratische Funktionen)

Eine Funktion, deren Funktionsgleichung in die Form

$$f : y = ax^2 + bx + c,$$

gebracht werden kann, wobei $a, b, c \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$ gilt, heisst **quadratische Funktion**.

Den zugehörigen Graphen der Funktion nennt man **Parabel**.



Ihr seht, die Ähnlichkeit zur Definition einer quadratischen Gleichung ist deutlich erkennbar. Es gibt verschiedene Formen, welche bei der Angabe einer quadratischen Funktion verwendet werden. Je nach Aufgabe bzw. Anwendung ist die eine oder andere Form sinnvoller.

Definition 1.2.

Normalform

Scheitelpunktform

Nullstellenform

$$f : y = ax^2 + bx + c$$

$$f : y = a(x - u)^2 + v$$

$$f : y = a(x - x_1)(x - x_2)$$



Aufgabe 1.1.

Entscheide, ob die Funktionsgleichung eine lineare, quadratische Funktion oder keines von beiden beschreibt.

a) $f_1(x) = 4x^3 - 2x^2 + x$

b) $f_2(x) = 3x^2 + 1$

c) $f_3(x) = 4x^2 - 2x + 1 - 4x^2$



2 Die Parabel

Bevor wir uns mit dem Graph einer quadratischen Funktion auseinandersetzen und dessen Eigenschaften studieren, vergleichen wir den Graph mit dem einer linearen Funktion.

Definition 2.1.

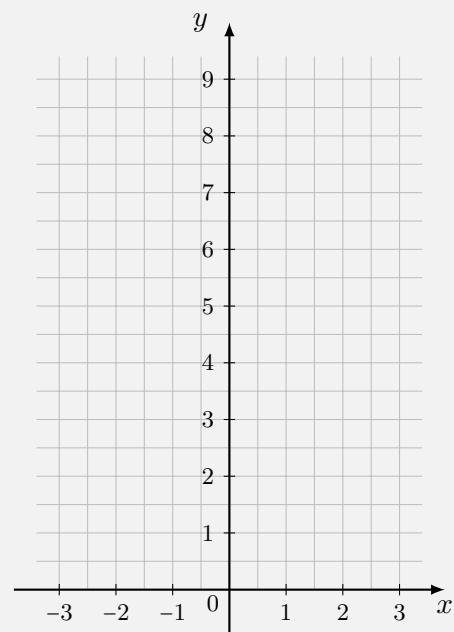
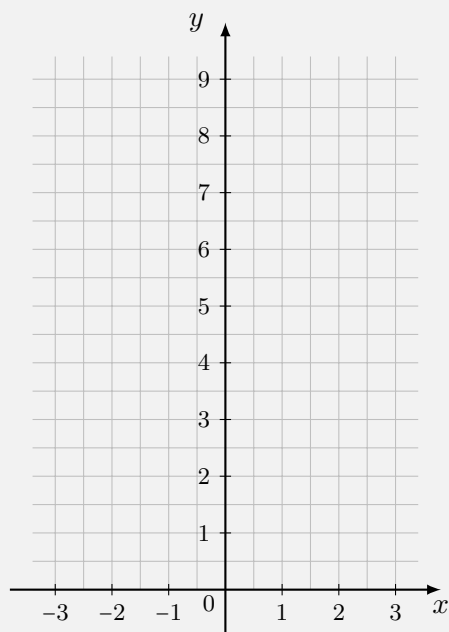
Der Graph einer quadratischen Funktion heisst **Parabel**. Als einfachste Form nennt man den Graph von $f: y = x^2$ Normalparabel.



Aufgabe 2.1.

a) Zeichne die Graphen der Funktionen $f: y = x^2$ und $g: y = 2x + 2$.

Erstelle zuerst eine Wertetabelle mit $-3 \leq x \leq 3$, Schrittweite 0.5 und zeichne dann.

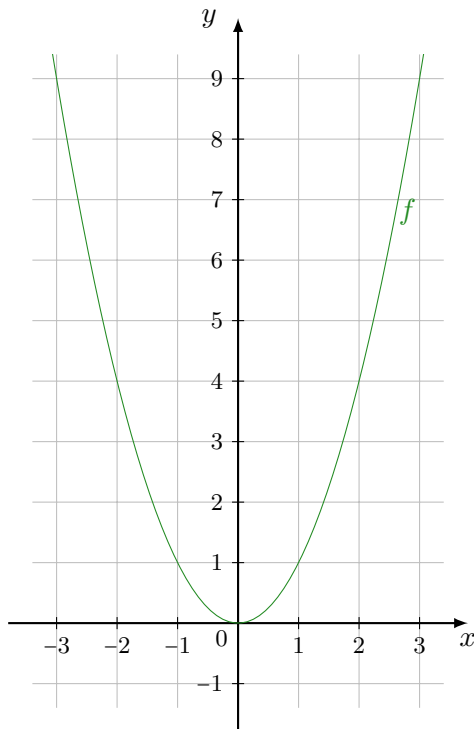
[illegible]

b) Vergleiche die beiden Graphen und Tabellen und notiere die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einer Tabelle.

[illegible]

2.1 Eigenschaften der Parabel

In diesem Abschnitt wollen wir die Eigenschaften des Graphen der Normalparabel $f(x) = x^2$ genauer beschreiben. Dazu betrachten wir ihren Graphen.



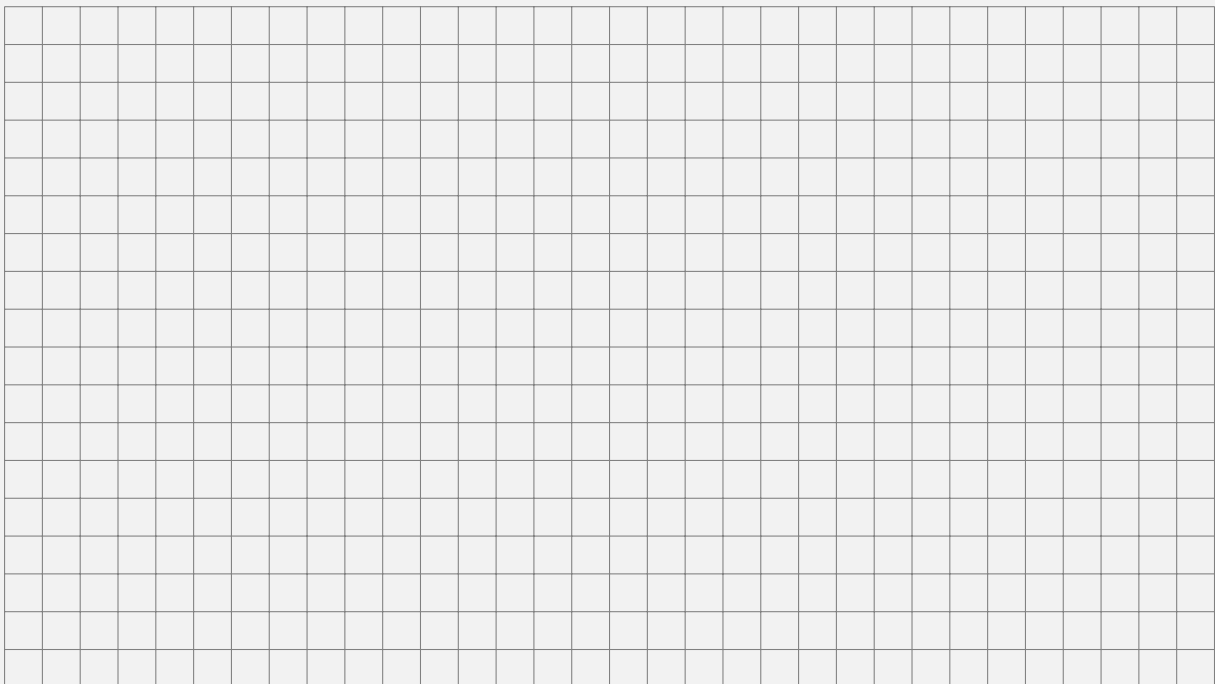
Lese folgende Werte aus dem Graphen ab:

- a) $3.3^2 \approx$
- b) $\sqrt{7} \approx$
- c) $(-1.7)^2 \approx$
- d) $\sqrt{3.5} \approx$

Aufgabe 2.2.

Beschreibe, möglichst viele Eigenschaften, die du erkennen kannst.

- Definitionsmenge: _____
- Wertemenge: _____



Definition 2.2. (*Nullstellen*)

Die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion sind die Schnittpunkte der Parabel mit der x -Achse.

Das heisst, sie sind die Lösungen der Gleichung $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$.



Definition 2.3. (*Scheitelpunkt*)

Als **Scheitelpunkt** S wird der tiefste, bzw. höchste Punkt der Parabel bezeichnet.

Falls die quadratische Funktion in Scheitelpunktform gegeben ist, so besitzt S die Koordinaten (u, v) .

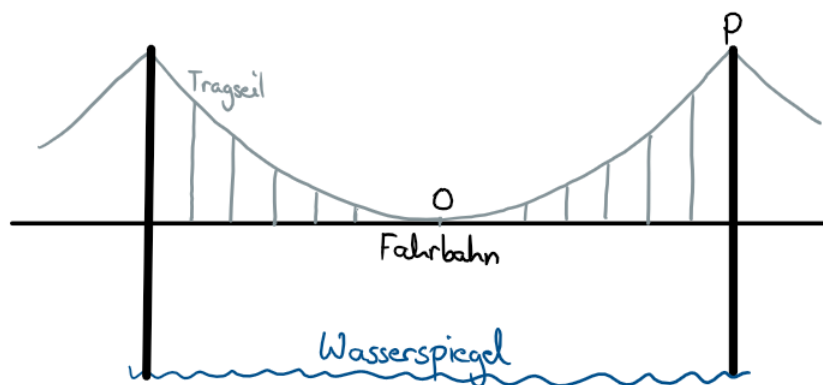


Beispiel 1 (Golden Gate Bridge). Die Seilkurve der Brücke bildet eine Parabel und kann deshalb mittels einer quadratischen Funktion beschrieben werden. Wir legen dazu die Brücke in ein Koordinatensystem hinein, wobei der Ursprung genau im Mittelpunkt der Fahrbahn liegt.

Die Funktionsgleichung lautet wie folgt:

$$f(x) = \frac{1}{2400}x^2.$$

Bemerkung: Die aus statischen Gründen leichte Krümmung der Fahrbahn nach oben wird vernachlässigt, ebenso die Tatsache, dass das Tragseil beim Punkt O nicht unmittelbar an der Fahrbahn befestigt ist, sondern auch an vertikalen Stahlseilen aufgehängt ist.



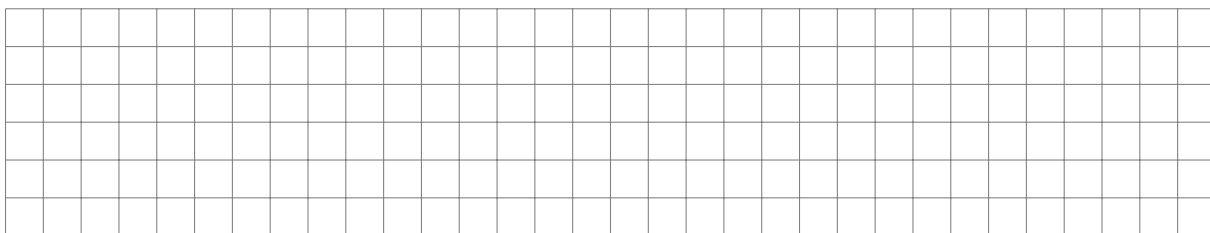
- a) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes und die Nullstellen an.

[illegible]

- b) Welche Länge haben die vertikalen Stahlseile, wenn diese in einem Abstand von 60 m befestigt sind?

<i>x</i> -Koord.	±60	±120	±180	±240	±300	±360	±420	±480	±540
Länge									

- c) Welche Länge hat die Fahrbahn vom linken bis zum rechten Pfeiler, wenn sich die Pfeilerspitze P 170 m über der Fahrbahn befindet?



2.2 Einfluss des Parameters a

In dieser Lernaufgabe studieren wir eingehend den Einfluss des Parameters a in der Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion $f(x) = a(x - u)^2 + v$ auf das Aussehen des Funktionsgraphen.

Aufgabe 2.3.

Öffne den Link <https://www.geogebra.org/m/yaknzg2e> und bearbeite die Teilaufgaben.

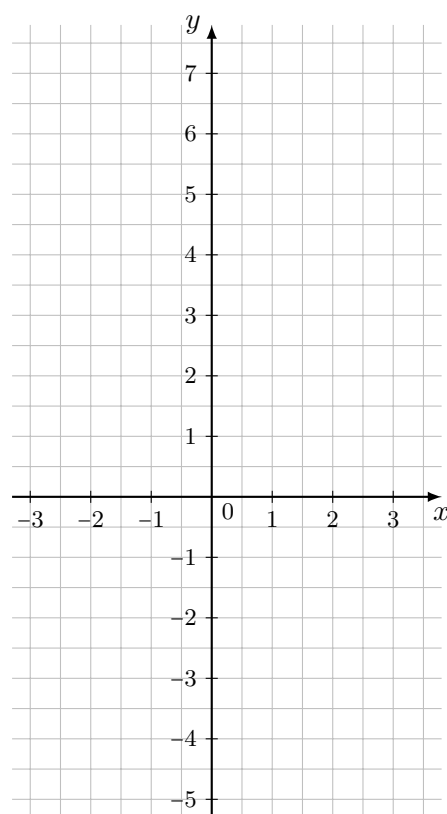
- Skizziere im Skript die Parabeln zu den Funktionen $f_1(x) = 2x^2$, $f_2(x) = -2x^2$ und $f_3(x) = \frac{1}{2}x^2$ und ergänzen Sie die Wertetabelle, indem Sie den Wert des Schiebereglers a verändern.
- Spiele etwas mit a und studiere dabei, wie sich der Graphen der Funktion $f(x) = a \cdot x^2$ im Vergleich zur Normalparabel verändert und halte deine Erkenntnisse fest.



x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
-3			
-2			
-1			
0			
1			
2			
3			

Veränderung gegenüber der Normalparabel:

.....



2.3 Einfluss des Parameters v

In dieser Lernaufgabe studieren wir eingehend den Einfluss des Parameters a in der Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion $\mathbf{f(x) = a(x - u)^2 + v}$ auf das Aussehen des Funktionsgraphen.

Aufgabe 2.4.

Öffne den Link <https://www.geogebra.org/m/vtjaqq6u> und bearbeite die Teilaufgaben.

- Erstelle zwei Screenshots der Funktionsgraphen von $f_1(x) = x^2 - 2$ und $f_2(x) = x^2 + 3$, indem du den Wert des Parameters v veränderst. Füge die Screenshots hier im Skript ein.
- Spiele mit den Parameters a und v und studiere dabei, wie sich der Graph der Funktion $f(x) = a \cdot x^2 + v$ in Vergleich zur Normalparabel in Abhängigkeit von v veränder. Halte deine Erkenntnisse unten fest.



Screenshot 1	Screenshot 2

Veränderung gegenüber der Normalparabel:

-
-

2.4 Einfluss des Parameters u

Du weißt nun bereits, wie sich der Graph einer Normalparabel verändert, wenn der Funktionswert mit einem Parameter a multipliziert wird und ein Parameter v addiert wird. Was passiert nun, wenn man in der Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot x^2 + v$ vom Funktionsargument x u subtrahiert, d.h. x durch $(x - u)$ ersetzt?

Aufgabe 2.5.

Öffne den Link <https://www.geogebra.org/m/d7xzng3p> und bearbeite die folgenden Teilaufgaben.

- Untersuche, wie sich der Graph der Funktion $f(x)$ im Vergleich zur Normalparabel in Abhängigkeit von u verändert.
- Halte deine Erkenntnisse unten fest und ergänze diese mit einem aussagekräftigen Screenshot.

Screenshot

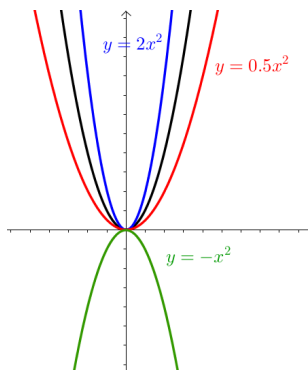
Veränderung gegenüber der Normalparabel:

-
-

2.5 Übersicht der Transformationen

Auf dieser Seite wollen wir die vorherigen Erkenntnisse zu den Transformationen am Graphen der Quadratischen Funktion zusammenfassen.

$$f(x) = a \cdot x^2$$



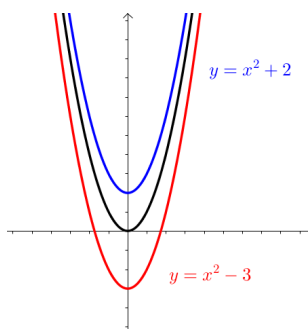
a bewirkt

$a > 1$:

$0 < a < 1$:

$a < 0$:

$$f(x) = x^2 + v$$

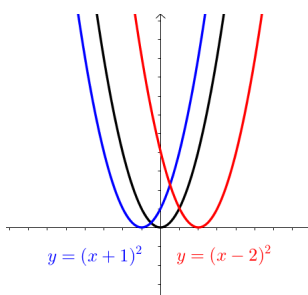


v bewirkt

$v > 0$:

$v < 0$:

$$f(x) = (x - u)^2$$



u bewirkt

$u > 0$:

$u < 0$:

Aufgabe 2.6.

Beschreibe in Worten, wie die Parabel aus der Normalparabel entstanden ist.

a) $y = 2x^2 + 4$

c) $y = \frac{1}{3}x^2 - 1$

b) $y = (x - 3)^2 + 2$

d) $y = -(x + 2)^2$

Aufgabe 2.7.

Gebe für jede der folgenden Parabeln ohne zu rechnen oder zu zeichnen die Anzahl Nullstellen an.

a) $y = x^2 - 3$

c) $y = -x^2 - 5$

b) $y = -(x + 2)^2$

d) $y = \frac{2}{3}(x - 2)^2$

Aufgabe 2.8.

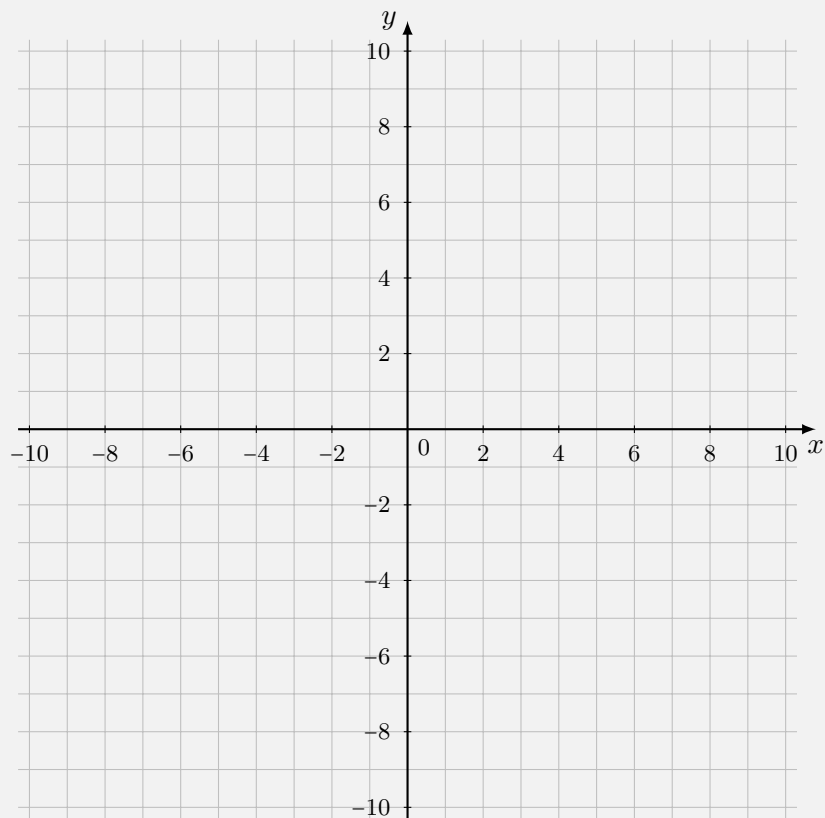
Zeichne die folgenden Funktionen (wenn möglich in verschiedenen Farben) in das Koordinatensystem ein.

a) $y = x^2$

c) $y = -(x + 1)^2 + 4$

b) $y = (x - 3)^2$

d) $y = 2(x - 1)^2 + 4$



3 Scheitelpunktform

3.1 Von der Normalform zur Scheitelpunktform

$$y = ax^2 + bx + c \longrightarrow y = a(x - u)^2 + v$$

Du hast im letzten Abschnitt gelernt, wie du den Graphen einer quadratischen Funktion, die in der **Scheitelpunktsform** $y = a(x - u)^2 + v$ gegeben ist, zeichnen kannst, und umgekehrt aus einem gegebenen Graphen die zugehörige quadratische Funktion findest. Wenn die Funktion in der **Normalform** $y = ax^2 + bx + c$ gegeben ist, musst du sie zuerst in die Scheitelpunktsform bringen.

Aufgabe 3.1.

Betrachte dazu den folgenden Lösungsweg. Notiere bei jeder Zeile, welche Umformungen vorgenommen wurde.

$$\begin{array}{ll} f : y = 2x^2 + 8x - 3 & | \\ y + 3 = 2x^2 + 8x & | \\ \frac{y+3}{2} = x^2 + 4x & | \\ \frac{y+3}{2} = x^2 + 2 \cdot 2x & | \\ \frac{y+3}{2} + (2)^2 = x^2 + 2 \cdot 2x + (2)^2 & | \\ \frac{y+3}{2} + 4 = (x+2)^2 & | \\ \frac{y}{2} + \frac{11}{2} = (x+2)^2 & | \\ \frac{y}{2} = (x+2)^2 - \frac{11}{2} & | \\ f : y = 2 \cdot (x+2)^2 - 11 & \end{array}$$

Um welches Verfahren handelt es sich hier? _____

Obwohl wir dieses Verfahren bereits bei den quadratischen Gleichungen sehr intensiv geübt haben. Hier nochmals eine weitere Aufgabe.

Aufgabe 3.2.

Bringe die folgenden Funktionen in die Scheitelpunktform und zeichnen sie in verschiedenen Farben ins Koordinatensystem.

a) $y = x^2 - 8x$

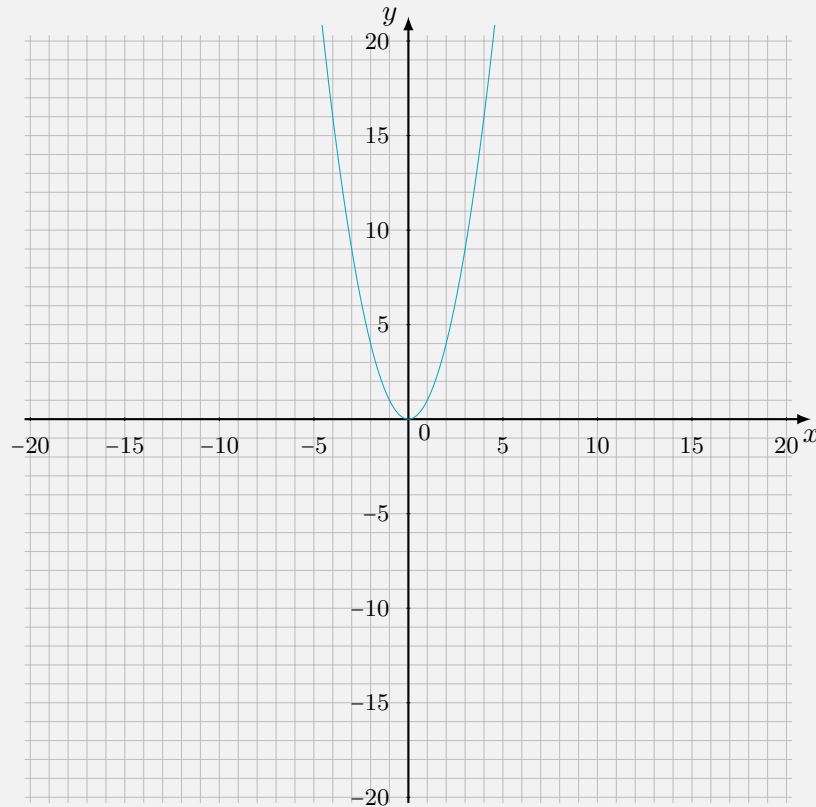
d) $y = x^2 - 6x + 11$

b) $y = x^2 + x$

e) $y = 2x^2 + 8x - 1$

c) $y = 2x^2 - 4x$

f) $y = -0.5x^2 + 6x - 7$



Glücklicherweise kann dieser Prozess des quadratischen Ergänzens umgangen werden. Dazu nutzen wir die Symmetrie-Eigenschaften der Parabel aus. Der Scheitelpunkt $S(x_S, y_S)$ liegt exakt in der Mitte zwischen den beiden Nullstellen x_1 und x_2 . Zusammen mit der Auflösungsformel für quadratische Gleichungen können wir die Koordinaten explizit berechnen:

$$\begin{aligned} x_S &= \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= \frac{-2b}{4a} = -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$

Satz 3.1.

Ist eine quadratische Funktion in der Normalform $f : y = ax^2 + bx + c$ gegeben, so besitzt der Scheitelpunkt die Koordinaten:

$$S = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \right)$$

Das heisst also, für die Parameter der Scheitelpunktform gilt: $\mathbf{u} = -\frac{b}{2a}$ und $\mathbf{v} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.



Aufgabe 3.3.

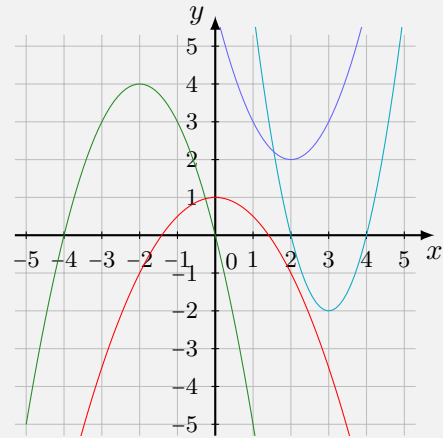
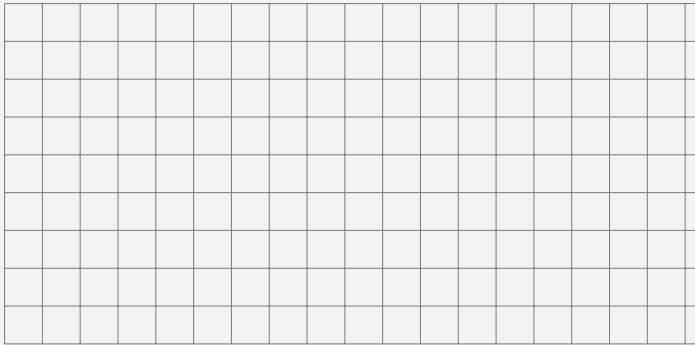
Bestimme den Scheitelpunkt und die Nullstellen der folgenden beiden quadratischen Funktionen.

a) $f : y = 2x^2 - 5x + 3$

b) $g : y = -\frac{1}{5}(x + 8)(x - 2)$

**Aufgabe 3.4.**

Betrachte den folgenden Graphen und notiere die Funktionsgleichungen der abgebildeten Parabeln in Normalform.



4 Typische Fragestellungen bei quadratischen Funktionen

Typische Fragen beim Bearbeiten von Problemen mit quadratischen Funktionen sind unter anderem diese:

- a) Wo schneidet der Graph die x -Achse?
- b) Wo ist der höchste/niedrigste Punkt des Graphen?
- c) Welchen y -Wert erhält man für einen bestimmten x -Wert?
- d) Welchen x -Wert erhält man für einen bestimmten y -Wert?

Um diese Fragen an einem konkreten Beispiel zu beantworten, betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel: Rakete

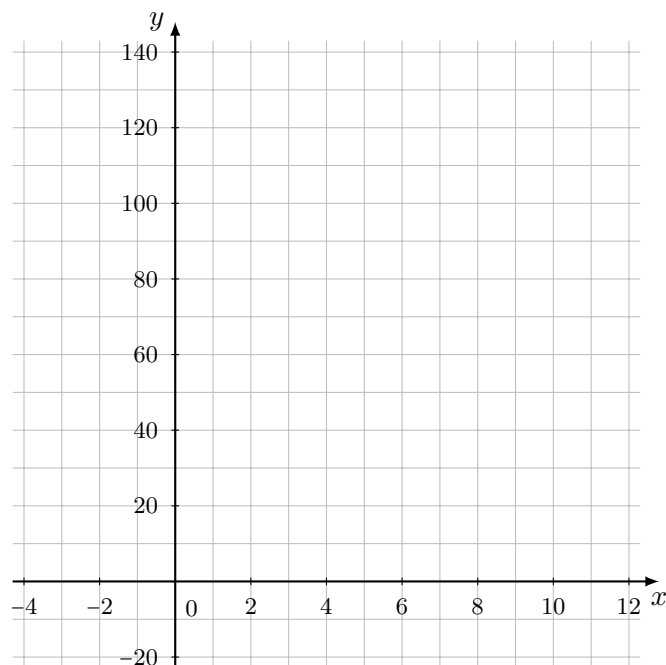
Nach dem Abschuss einer Rakete kann man jedem Zeitpunkt t die aktuelle Höhe $h(t)$ der Rakete zuordnen. Man kann diese Zuordnung bei allen Raketen gut mit einer quadratischen Funktion modellieren.

Funktionsgleichung:

$$h(t) = -5t^2 + 45t + 50$$

Vervollständige die Wertetabelle und zeichne den Graphen:

t (in sec)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$h(t)$ (in m)	90	120								



Aufgabe 4.1.

Beantworte die folgenden Fragen und zeichne die Punkte im Graphen ein:

- a) Welche grösste Höhe erreicht die Rakete nach welcher Flugzeit?



-
- b) Wann trifft die Rakete auf dem Boden auf?
 - c) Nach welcher Zeit hat die Rakete eine Höhe von 90m?
 - d) Wie hoch fliegt die Rakete nach 3s?

Ordne die Fragen 1-4 den Buchstaben $a - d$ zu.

5 Schnittpunktprobleme

5.1 Schnittpunkte von Parabel mit Gerade

Werden mehrere Graphen in einem Koordinatensystem dargestellt, stellt sich sehr häufig die Frage nach gemeinsamen Punkten. Wie möchten dies für die Kombination einer Parabel und einer Gerade betrachten.

$$\text{Parabel: } p : y = ax^2 + bx + c$$

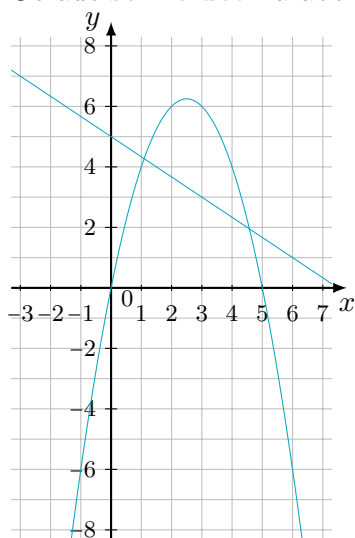
$$\text{Gerade: } g : y = m \cdot x + q$$

Die gemeinsamen Punkte oder eben Schnittpunkte erfüllen beide Funktionsgleichungen. Das heisst, wir können die rechte Seite der obigen Gleichungen gleichsetzen.

$$\begin{aligned} p(x) &= g(x) \\ ax^2 + bx + c &= mx + q & | -mx - q \\ ax^2 + (b-m) \cdot x + (c-q) &= 0 \end{aligned}$$

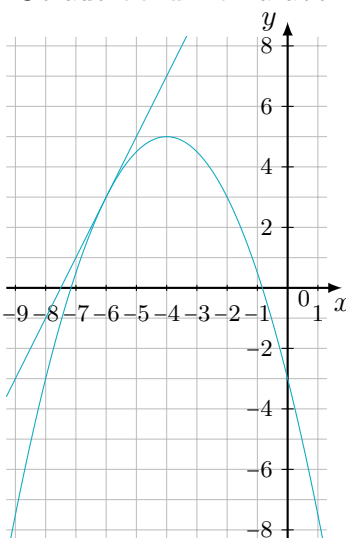
Die x -Koordinaten der Schnittpunkte sind also die Lösungen der obigen quadratischen Gleichung. Das wir haben auch hier drei verschiedene Szenarien, abhängig wie viele Lösungen die Gleichung besitzt.

Gerade **schneidet** Parabel



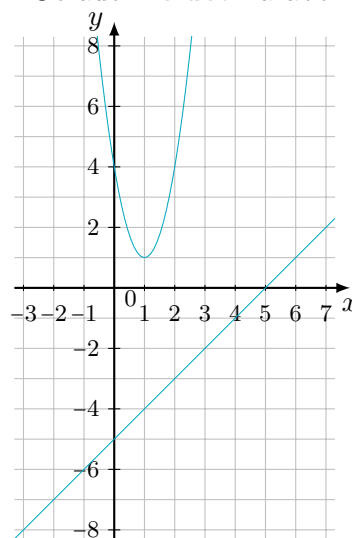
Diskriminante $D > 0$

Gerade **berührt** Parabel



Diskriminante $D = 0$

Gerade **meidet** Parabel



Diskriminante $D < 0$

Aufgabe 5.1.

Bestimme die Schnittpunkte der folgenden Parabel mit der Gerade.

a) $p : y = 2x^2 - 3x + 4$ und $g : y = -2x + 6$

b) $p : y = 4x^2 + 12x - 5$ und $g : y = 2x - 5$



Aufgabe 5.2.

Gegeben sind die folgenden Funktionen:

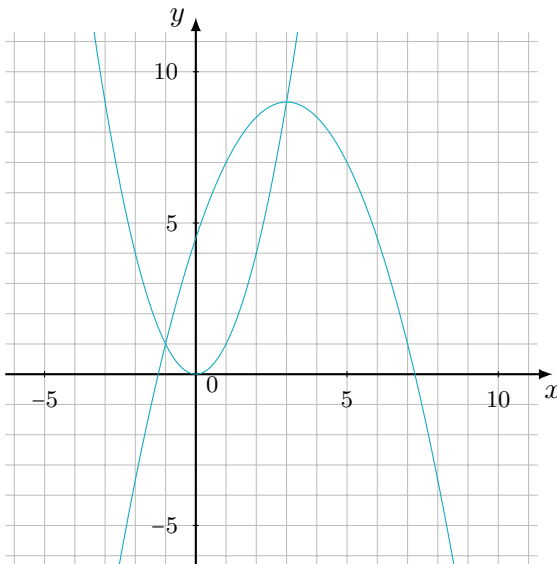
$$p : y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x, \quad g : y = 2x + \frac{1}{2}, \quad h : y = -4x + \frac{49}{2}$$

- Zeige, dass die beiden Geraden g und h die Parabel p in einem Punkt berühren.
- Gib die Koordinaten des Berührungspunktes an.

**5.2 Schnittpunkte von zwei Parabeln**

Um den Schnittpunkt zweier Parabeln zu bestimmen, gehen wir genau gleich vor wie bei Parabel und Gerade. Das heisst, auch hier setzen wir die beiden Funktionsgleichungen gleich und lösen nach der Variabel x auf.

Beispiel 2. Berechne die Schnittpunkte der Normalparabel mit der Parabel $f : y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{9}{2}$.

**Aufgabe 5.3.**

Berechne die Schnittpunkte der beiden Parabeln.

- $p_1 : y = x^2 - 7$ und $p_2 : y = \frac{1}{3}x^2 - 1$
- $p_1 : y = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{19}{2}$ und $p_2 : y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{29}{6}$



6 Funktionsgleichung bestimmen

Für eine lineare Funktion der Form $y = m \cdot x + q$ haben wir bereits ein Verfahren kennengelernt, wie man die Funktionsgleichung anhand gegebener Punkte bestimmen kann. Dort haben wir festgestellt, dass zwei Punkte für eine eindeutige Bestimmung der zwei Parameter reichen. Analog gilt für die quadratischen Funktionen:

Ansatz: $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$

Wie wir in der obigen Gleichung sehen, haben wir nun drei Unbekannte a , b und c . Das heisst, wir benötigen mindestens drei Punkte, um die Funktionsgleichung eindeutig zu bestimmen.

Beispiel 3. Bestimme die Funktionsgleichung der Parabel, die durch die Punkte $P = (1, 0)$, $Q = (0, -1)$ und $R = (-1, -6)$ verläuft.

Von Hand

Mit Taschenrechner

Menu - > 2 - > 3 - > 1

Aufgabe 6.1.

Finde die Funktionsgleichung der Parabel, die durch die gegebenen Punkte verläuft.

a) blablabla

b) blublublu

7 Modellieren

8 Extremwertaufgaben

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	22.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	09.12.2024	Jonas Guler	Korrekturen
	ToDo	Jonas Guler	Funktionsgleichung bestimmen, Modellieren und Extremwertaufgaben fehlen